

TD ARCHITECTURE PARALLELE

W. Jalby

1. PARCOURS DE BOUCLE 1D COMPLIQUE

Soit la boucle 1 ci dessous :

DO I = 1, 100

$$A(I * I + 10) = A(I) + 5$$

BOUCLE 1

ENDDO

- 1) Montrer que la boucle 1 restreinte aux 10 premières itérations est parallélisable. Pour cela calculer les dépendances.
- 2) Montrer que la boucle 1 restreinte aux 90 dernières itérations est parallélisable. Pour cela calculer les dépendances.
- 3) Montrer comment finalement la boucle peut être parallélisée.

2. VARIANTES DE PARCOURS DE BOUCLE 1D

Soit la boucle 2 ci dessous :

DO I = 1, 4

$$A(I) = A(I+1) + 5$$

BOUCLE 2

ENDDO

Supposons que le tableau A soit initialisé de la manière suivante :

A(1)	A(2)	A(3)	A(4)	A(5)
0	0	0	0	0

- 4) Calculer les nouvelles valeurs du tableau A après exécution de la boucle 2
- 5) Calculer les dépendances au sein de la boucle 2 (Type, Distance)

Soit la boucle 3 ci dessous :

DO I = 4, 1, -1

$$A(I) = A(I+1) + 5$$

BOUCLE 3

ENDO

Supposons que le tableau A soit toujours initialisé de la manière suivante :

A(1)	A(2)	A(3)	A(4)	A(5)
0	0	0	0	0

- 6) Calculer les nouvelles valeurs du tableau A après exécution de la boucle 3

- 7) Calculer les dépendances au sein de la boucle 3 (Type, Distance)
- 8) Est-ce que la boucle 3 est équivalente à la boucle 2 ?

3. PARALLELISATION DE BOUCLE AVEC WAR

Soit la boucle 4 ci dessous :

DO I = 1, 100

$A(I) = A(I+1) + 5$ **BOUCLE 4**

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la boucle 4 (Type, Distance)
- 2) Est-ce que la boucle 4 est parallélisable ?
- 3) Transformez la boucle pour qu'elle devienne parallélisable : écrivez la boucle 4 en introduisant un tableau temporaire et une boucle d'initialisation

4. TEST DU PGCD

Soit la boucle 5 ci dessous

DO I = 1, 10

$A(8*I+3) = \dots$
 $= A(2*I+1)$ **BOUCLE 5**

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la boucle 5 (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle 5 est parallélisable ?

DO I = 1, 10

$A(2*I) = \dots$
 $= A(2*I+1)$ **BOUCLE 6**

ENDDO

- 4) Calculer les dépendances au sein de la boucle 6 (Type, Distance)
- 5) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle ?
- 6) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle 6 est parallélisable ?

DO I = 1, 10

$A(19*I+3) = \dots$
 $= A(2*I+21)$ **BOUCLE 7**

ENDDO

- 7) Calculer les dépendances au sein de la boucle 7 (Type, Distance)
- 8) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle ?
- 9) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle 7 est parallélisable
- 10) Si l'espace d'itération est réduit aux itérations 2 à 9, la boucle est elle parallélisable ?

5. BOUCLE 2D

Soit la boucle 1 ci dessous

DO I = 2, 100

DO J = 2, 100

$$A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1)$$

BOUCLE 1

ENDDO

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle 1 (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

Soit la boucle 2 ci dessous

DO I = 2, 100

DO J = 2, 100

$$A(I,J) = A(I-1,J) + A(I+1,J)$$

BOUCLE 2

ENDDO

ENDDO

- 6) Calculer les dépendances au sein de la double boucle 2 (Type, Distance)
- 7) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 8) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 9) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 10) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

Soit la boucle 3 ci dessous

DO I = 2, 100

DO J = 2, 100

$$A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1)$$

BOUCLE 3

ENDDO

ENDDO

- 11) Calculer les dépendances au sein de la double boucle (Type, Distance)
- 12) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 13) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 14) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 15) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

Soit la boucle 4 ci dessous

DO I = 2, 100

DO J = 2, 100

$A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1) + A(I-1,J) + A(I+1,J)$

BOUCLE 4

ENDDO

ENDDO

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

Dans le code ci-dessous extrait de Numerical Recipes, analysez la quadruple boucle.

- 6) Précisez les accès au tableau `u[j][l]` dans les 2 boucles internes (boucles `j` et `l`)
- 7) Quels sont les rôles des variables `lsw`, `jsw`, `ipass` ?
- 8) Quel est le rôle de la boucle sur `ipass` ?

```
#include <math.h>
#define MAXITS 1000
#define EPS 1.0e-5

void sor(double **a, double **b, double **c, double **d, double **e,
        double **f, double **u, int jmax, double rjac)
    Successive overrelaxation solution of equation (19.5.25) with Chebyshev acceleration. a, b, c,
    d, e, and f are input as the coefficients of the equation, each dimensioned to the grid size
    [1..jmax][1..jmax]. u is input as the initial guess to the solution, usually zero, and returns
    with the final value. rjac is input as the spectral radius of the Jacobi iteration, or an estimate
    of it.
{
    void nrerror(char error_text[]);
    int ipass, j, jsw, l, lsw, n;
    double anorm, anormf=0.0, omega=1.0, resid;
    Double precision is a good idea for jmax bigger than about 25.

    for (j=2; j<jmax; j++)
        Compute initial norm of residual and terminate iteration when norm has been reduced by
        a factor EPS.
        for (l=2; l<jmax; l++)
            anormf += fabs(f[j][l]);           Assumes initial u is zero.
    for (n=1; n<=MAXITS; n++) {
        anorm=0.0;
        jsw=1;
        for (ipass=1; ipass<=2; ipass++) {      Odd-even ordering.
            lsw=jsw;
            for (j=2; j<jmax; j++) {
                for (l=lsw+1; l<jmax; l+=2) {
                    resid=a[j][l]*u[j+1][l]
                        +b[j][l]*u[j-1][l]
                        +c[j][l]*u[j][l+1]
                        +d[j][l]*u[j][l-1]
                        +e[j][l]*u[j][l]
                        -f[j][l];
                    anorm += fabs(resid);
                    u[j][l] -= omega*resid/e[j][l];
                }
                lsw=3-lsw;
            }
            jsw=3-jsw;
            omega=(n == 1 && ipass == 1 ? 1.0/(1.0-0.5*rjac*rjac) :
                1.0/(1.0-0.25*rjac*rjac*omega));
        }
        if (anorm < EPS*anormf) return;
    }
    nrerror("MAXITS exceeded");
}
```